01 친환경 에너지

1-3 친환경 에너지 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획

▶▶ 부록 459쪽

- 차시 계획 ⑤⑥⑦⑧⑨⑩/⑩
- 교과서 220~223쪽
- 학습 목표
  - 에너지 관련 문제를 발견하고 창의적인 해결 방안을 탐색할 수 있다.
  - 문제를 해결하기 위해 선정된 아이디어를 적용하여 실현할 수 있다.

- 내용 전개

도입

- **동기 유발** 우리 주변에서 태양광 에너지를 어디에 활용할 수 있을지 이야기해 보기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1. **문제 확인** 태양광 충전 선풍기 문제 확인
2. **아이디어 탐색과 선정** 태양광 충전 선풍기 제작을 위한 정보 수집 및 아이디어 선정
3. **아이디어 구체화** 스케치, 구상도, 실체도, 부품도 작성
4. **실행** 태양광 충전 선풍기 제작
5. **평가** 태양광 충전 선풍기 평가

정리 및 평가

- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**

동기 유발 자료

태양은 어떤 특징을 가지고 있을까?

태양은 태양계의 중심에 존재하며, 유일한 별(항성)이자 모든 에너지의 근원이다. 태양이 있기에 지구에 낮과 밤의 구분, 사계절과 기후 더 나아가 생명이 존재할 수 있다. 태양은 극도로 높은 온도와 압력을 가지고 있다. 태양의 중심 온도는 약 1500만℃ 이상이며, 이러한 높은 온도와 압력으로 인해 핵융합 반응이 일어난다. 이 반응은 태양의 중심에서 일어나며, 이 과정에서 많은 양의 열과 광선이 생성된다. 태양의 활동은 지구의 기후 패턴을 변화시키고, 태양 에너지는 지구상의 생명을 유지할 수 있게 해 준다.

1-3 친환경 에너지 문제 해결 프로젝트

시원한 태양광 충전 선풍기 만들기



태양 빛이 비춰지는 곳이면 어디에서든 전기를 생산할 수 있다. 우리 주변에서 태양광 에너지를 어디에 활용할 수 있을까?

1 문제 확인

우리는 일상생활에서 다양한 전기·전자 기기를 이용하고 있다. 만약 캠핑, 여행 등 야외 활동을 할 때 주위에 콘센트가 없다면 전기·전자 기기를 충전할 수 없는 문제가 발생할 수 있다. 태양 빛을 이용하여 전기를 생산하는 방법을 조사하여 태양광 충전 선풍기를 만들어 보자.

조건		
	태양 전지와 콘덴서를 이용하여 전기를 안정적으로 공급해야 한다.	선풍기는 휴대하기 편해야 한다.

▲ 그림 Ⅵ-8 | 태양광 충전 선풍기 제작 조건 예시

2 아이디어 탐색과 선정

태양 전지판의 원리, 전기를 안정적으로 공급하기 위한 방법, 휴대성을 높이기 위한 방법 등에 대한 정보를 수집한다. 수집한 정보를 바탕으로 다양한 아이디어를 구상한 후에 수렴적 사고 기법을 활용하여 가장 적절한 것을 선정한다.

▼ 표 Ⅵ-1 | 태양광 충전 선풍기 아이디어 선정 예시

아이디어 \ 평가 기준	창의성	실용성	실현 가능성	합계
선정 아이디어 1: 외형을 단순한 직육면체의 형태로 만들어 휴대성을 높이고 태양 전지판을 맨 윗부분에 붙인다.	4	5	5	14
아이디어 2: 집게가 달린 형태로 만들어서 모자에 선풍기를 탈부착할 수 있게 하고, 태양 전지판을 모자 위에 별도로 붙인다.	5	3	3	11
아이디어 3: 카메라 삼각대와 같은 형태로 만들어 어디든 세워 놓을 수 있도록 하고, 태양 전지판을 맨 윗부분에 붙인다.	4	4	3	11

220

도입

★ **동기 유발**

- 교과서 220쪽의 질문을 읽고 생활 속에서 태양광으로 전기를 생산하여 어디에서 활용할 수 있는지 이야기해 보도록 한다.
  - 등산을 갔을 때 산속에서도 휴대 전화를 충전할 수 있다.
  - 캠핑용 자동차에서 사용할 전기를 생산해서 충전할 수 있다.
  - 휴대용 전자 제품에 전기를 공급하기 위한 용도로 활용할 수 있다.

★ **학습 내용 및 과제 인식**

- 이 시간에는 태양 전지판을 활용하여 실생활에서 사용할 수 있는 제품을 직접 만들어 봄으로써 에너지 관련 문제를 해결해 보는 시간을 갖도록 한다.

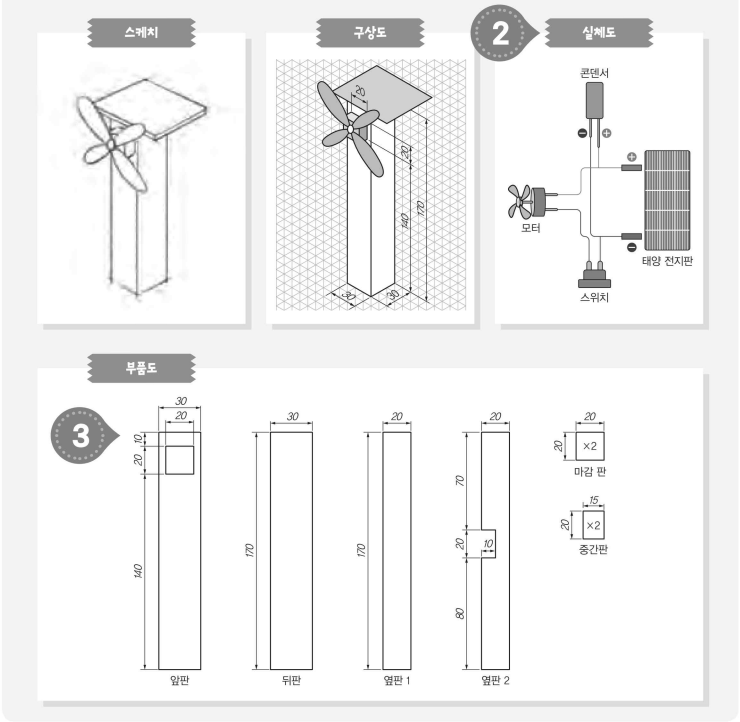
5~6차시

3 아이디어 구체화

최종으로 선택된 아이디어를 바탕으로 태양광 충전 선풍기 모습을 스케치로 표현하고, 대략적인 치수를 기입한 구상도를 그린다. 또한, 제작에 필요한 회로를 나타낸 실체도와 주요 부품에 치수를 기입한 부품도를 그린다.

지도상의 유의점
아이디어를 구체화하는 과정에서 전기 · 전자 부품의 특성과 회로 구성을 고려하여 선풍기의 모습을 구상할 수 있도록 지도한다.

아하! 용어
실체도 전기 회로를 구성하고 있는 구조와 배선 경로를 시각적으로 표현한 도면

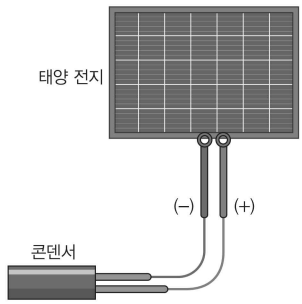


▲ 그림 Ⅵ-9 | **태양광 충전 선풍기의 아이디어 구체화 예시**

태양광 발전의 원리 실험해 보기 ▶ 391쪽 [수행 평가 활동지]

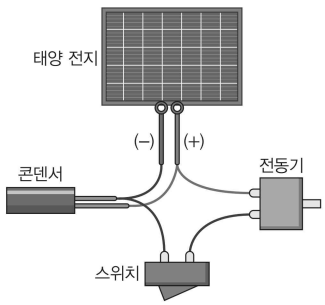
2 회로 구성하기

① **태양 전지판과 콘덴서 연결:** 태양 전지판에서 생산된 전기가 콘덴서에 충전될 수 있도록 하기 위해서는 태양 전지판의 붉은 전선(+극)과 콘덴서의 긴 다리를 연결하고, 검정 전선(−극)은 콘덴서의 짧은 다리에 연결해야 한다.



▲ 그림 | **태양 전지판과 콘덴서 연결**

② **모터와 스위치 연결:** 콘덴서에 충전된 전기로 모터가 회전할 수 있도록 스위치와 함께 회로를 구성한다.



▲ 그림 | **모터와 스위치 연결**

3 안정적인 몸체 구상하기

휴대용 선풍기는 손잡이의 상단에 프로펠러, 모터, 태양 전지 등 주요 부품들이 놓이게 된다. 이러한 구조적인 특징으로 인해 많은 무게가 몸체의 상단 부분에 집중되어 무게 중심이 맞지 않게 된다. 이러한 문제점을 고려하여 손잡이의 하단에 중량감이 있는 물체를 내부에 넣어 두거나 손잡이의 밑면의 면적을 넓게 하여 안정적으로 세워둘 수 있도록 형태를 구상해야 한다.

전개

1 태양광 충전 선풍기 주요 부품

태양광 충전 선풍기는 태양 전지판에서 생산된 전기를 전해 콘덴서에 저장하여 작동하게 된다.

① **태양 전지판:** 태양의 빛 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치로, p형 반도체와 n형 반도체를 사용해 전기를 일으킨다. 태양 전지판에 빛을 비추면 내부에서 전자와 정공이 발생한다. 발생된 전하들은 각각 P극과 N극으로 이동하는 데, 이 작용에 의해 P극과 N극 사이에 전위차(광기 전력)가 발생하며, 이때 태양 전지에 부하를 연결하면 전류가 흐르게 된다.

② **전해 콘덴서:** 전기를 저장하고 나중에 방출하는 전자 부품이다. 일반적으로 전해질, 전해액을 포함하고 있으며, 이 중 전해질을 사용하여 콘덴서가 전기를 저장할 수 있다.

1-3 친환경 에너지 문제 해결 프로젝트

1 선풍기 몸체에 적합한 재료 선택

① **우드록:** 연성 플라스틱을 발포 성형한 보드로 스티로폼과 유사하고 가벼운 소재이며, 표면 입자가 세밀하고 매끈한 것이 특징이다. 문구용 칼로 재단할 수 있어 초보자도 사용이 가능하다.

② **폼보드:** 우드록 양면에 종이를 부착한 제품으로 우드록보다 압축 강도가 높지만 특성상 내구성이 약하다. 사진 보드, 판넬 · 액자 대용, 인테리어 장식 등에 사용된다.

③ **포맥스:** PVC를 원료로 하여 발포 압출한 제품이며, 플라스틱이나 목재의 장점을 그대로 갖추고 있다. 절단, 절곡, 진공 성형, 합지 등 가공이 용이하고 녹슬거나 부식이 되지 않아 옥내, 옥외 할 것이 없이 안심하고 설치 · 제작할 수 있다.

4 실행

완성된 구상도, 실체도, 부품도를 바탕으로 실행 계획을 세우고, 알맞은 재료와 공구를 준비하여 태양광 충전 선풍기를 제작한다.



222

2 커터 칼을 안전하게 이용하는 방법

커터 칼은 종이 등을 자를 때 사용하는 칼의 일종으로 긴 칼집에 칼날이 들어 있고, 긴 칼날의 일부를 꺾어 잘라 내는 방식으로 계속 사용할 수 있도록 되어 있다.

① **재료를 자르는 방법:** 우드록, 종이 등과 같이 얇고, 약한 재료를 자를 때에는 칼날이 바닥과 이루는 각도가 작아야 재료가 뜯어지지 않고 깔끔하게 잘리게 된다.

② **칼날을 자르는 방법:** 커터 칼을 오래 사용하게 되면 칼날이 무뎌지게 된다. 이때 칼날을 한 칸씩 부러트리게 되면 다시 새 칼날을 사용할 수 있다. 일반적으로 커터 칼의 손잡이 윗 마개를 빼내면 칼날을 부러트릴 수 있는 홈이 있다.

3 전선의 연결

안정적이고 완성도 높은 전기 회로를 구성하기 위해서는 전기 부품과 전선, 전선과 전선의 연결을 견고하게 해야 한다. 회로의 연결 부위가 외부로 노출되어 감전, 화재의 위험이 발생할 수 있고, 단선, 단락이 발생할 수 있다.

① **단선:** 전선이 중간에 끊어지거나 연결 부위의 결선이 풀리는 경우 전류가 흐르지 못하게 된다. 이럴 경우 회로가 정상적으로 작동하지 않게 되는 문제가 발생한다.

② **단락:** 전기 저항이 없이 이어진다는 뜻으로, 전선이 합선되어 있는 상태로 순간적으로 대전류가 흐르게 된다. 많은 전류가 흐르게 되면 높은 열이 발생하게 되고, 화재로 이어질 수 있다.

③ **절연 테이프:** 면 전체가 절연체로 이루어진 테이프로, 전선을 서로 엮은 후 노출된 부분이나 피복이 손상된 부분 등에 감아 외부와 도체의 접촉을 차단할 때 주로 사용된다.

7~10차시

5 평가

태양광 충전 선풍기가 태양 빛으로 충전이 되는지 확인해 보고, 태양 빛이 약해지거나 없어질 때에도 작동되는지를 평가한다. 또한, 제작 과정의 산출물이 휴대하기 편리한 모양인지 평가한다.

문제 해결 프로젝트를 수행하면서 모둠원들과의 의사소통, 제작 과정, 산출물 등에 관한 자기 평가와 동료 평가가 함께 이루어질 수 있도록 한다. 미흡한 점이나 잘못된 점이 있으면 이를 반영하여 개선하도록 한다.



▼ 표 VI-2 | 태양광 충전 선풍기 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	아이디어를 탐색하기 위해 다양한 정보를 수집하였는가?	상 중 하	상 중 하
	수집된 정보를 바탕으로 아이디어를 구상하고 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 스케치를 통해 시각화하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 구체화하여 구상도와 제작도로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	태양광 충전 선풍기를 부품도와 실체도에 맞게 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
	부품을 정확한 치수에 맞게 잘라서 순서에 맞게 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	태양광 충전 선풍기가 휴대하기 편리한가?	상 중 하	상 중 하
	태양광 충전 선풍기가 어두운 곳에서도 정상적으로 작동하는가?	상 중 하	상 중 하
	태양광 충전 선풍기가 작동할 때 만들어 내는 바람의 세기는 적당한가?	상 중 하	상 중 하



4 태양광 충전을 활용하는 캠핑카

최근에는 캠핑 수요가 증가하면서 캠핑카에 대한 관심이 늘고 있다. 오늘날에는 캠핑카 지붕에 설치된 태양 전지판을 이용해 전기를 생산하기 때문에 어디에서든 원하는 곳에서 노트북을 충전하거나 텔레비전을 시청할 수 있다. 또한 물을 끓이거나 요리를 하고, 물을 데워 온수로 샤워하는 등 생활에 필요한 에너지를 얻을 수 있게 되어 캠핑장이 아닌 다른 곳에서도 전기를 자급자족하는 게 쉬워졌다.



▲ 태양광 충전 캠핑카

4 태양광을 전기로 변환하여 이용하기 위해 필요한 장비

캠핑카에서 전기를 사용하기 위해서는 다양한 전기 장비와 시스템이 필요하다. 주로 캠핑카에서 전기를 사용하는 목적은 조명, 가전 제품 작동, 충전 등이 있다. 이러한 전기 사용을 위해 다양한 장비들을 설치하여 캠핑카에서 편안하고 편리한 여행을 즐길 수 있다.

① **태양 전지판(solar panels):** 캠핑카의 지붕이나 측면 등에 태양 전지판을 설치한다. 태양 전지판을 통해 태양광을 전기로 변환한다.

② **충전 컨트롤러(charge controller):** 태양 전지판에서 생성된 전기를 배터리로 안전하게 충전하고, 배터리가 과충전되지 않도록 제어한다.

③ **배터리(battery):** 전기를 충전하여 저장할 배터리가 필요하다. 일반적으로 디프 사이클 또는 마린 배터리를 사용하고, 용량은 캠핑카의 전기 사용량과 충전 시간을 고려하여 선택한다.

④ **인버터(inverter):** 배터리에서 나오는 직류(DC) 전기를 교류(AC) 전기로 변환하여 캠핑카 내의 가전제품이나 전자 기기를 작동시킬 수 있게 한다.

⑤ **전기 패널 및 스위치(electrical panel and switches):** 전기 패널과 스위치를 설치하여 전기를 관리하고 제어한다. 이를 통해 각 장비의 전기 연결과 전원을 쉽게 제어할 수 있다.

⑥ **케이블 및 연결 부품(cables and connectors):** 태양 전지판, 충전 컨트롤러, 배터리, 인버터 등의 장비를 연결하는 데 케이블과 연결 부품이 필요하다. 적절한 규격과 길이의 케이블을 사용하여 각 장비를 연결한다.

⑦ **보조 에너지 시스템(auxiliary power system):** 필요에 따라 발전기와 같이 보조 에너지 시스템을 구축하여 태양광 외에도 다양한 에너지를 활용하여 전기를 공급할 수 있다.

정리 및 평가

★ 정리

- (문제) **확인** 태양광 충전 선풍기와 관련된 문제 상황에 대한 이해와 문제 해결에 필요한 조건을 확인함.
- **아이디어 구체화** 아이디어를 (구체화)하기 위해 스케치, 구상도, 실체도, 부품도 등을 그림.
- **실행** 구체화된 아이디어를 실현하기 위해 실행 계획을 수립하고, 적절한 재료와 공구를 준비하여 제작함.

★ 평가

- **에너지 관련 문제를 발견하고 창의적인 해결 방안을 탐색할 수 있는가?**
- **문제를 해결하기 위해 선정된 아이디어를 적용하여 실현할 수 있는가?**